Oleksandra Golub 856706

CHECK

- Go back to the previous lectures and find the Hematopoietic differentiation tree.
- Search **two** good references describing it
- How many kinds of cells are usually accounted for in the colonic crypt epithelial system (including fully differentiated ones)?
- What kind of cells can be descendants of the crypts' stem cells
- Cells in the crypts migrate
  - In clumps
  - In columns
  - Diagonally upward
- Post your answers and findings on Moodle

1) Hematopoietic differentiation tree è l'albero di differenziazione delle cellule del sangue. Parte da una HSC (Hematopoietic Stem Cell) che genera:
   - Linea **mieloide**, ovvero eritrociti, megacariociti/platelette, granulociti (neutrofili, eosinofili, basofili), monociti/macrofagi, mastociti
   - Linea **linfoide**, ovvero linfociti B, linfociti T, linfociti NK

2) Referenze che descrivono bene l'albero:
   - Orkin SH, Zon LI. *Hematopoiesis: An Evolving Paradigm for Stem Cell Biology*. Cell. 2008.
     Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18295580/

   - Laurenti E, Göttgens B. *From haematopoietic stem cells to complex differentiation landscapes*. Nature. 2018.
     Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29364285/

3) Nel colon si distinguono normalmente 5 tipi di cellule, includendo quelle completamente differenziate:
   - Enterociti / colonociti (assorbimento)
   - Cellule caliciformi (secernono muco)
   - Cellule enteroendocrine
   - Cellule Paneth (nelle cripte, difesa antimicrobica)
   - Cellule staminali intestinali (nella base della cripta)

   Alcune classificazioni includono anche cellule Tuft, a questo punto i tipi diventano 6.

4) Praticamente **tutte le cellule epiteliali del colon** derivano dalle stem cells delle cripte:
   - Enterociti/colonociti
   - Cellule caliciformi
   - Enteroendocrine
   - Cellule tuft
   - In alcune regioni anche cellule Paneth

   Le cellule staminali sono situate nella **zona basale della cripta** e rinnovano completamente l'epitelio ogni 4–5 giorni.

5) Le cellule prodotte alla base si muovono **sempre in colonne verso l'alto**; perciò, la risposta è "In columns".

CHECK

- In the original Fearon and Vogelstein progression model, how many stages are there?
- What is the main alteration (in the Fearon and Vogelstein's model) ushering in what pathologists' call "carcinoma"?
- What cellular process does it affect?
- Post your answers on Moodle

1) Nel modello originale di Fearon & Vogelstein la progressione del tumore colorettale avviene attraverso **cinque fasi principali** lungo la seguente sequenza:
   - epitelio normale
   - iperplasia / adenoma iniziale
   - adenoma intermedio
   - adenoma avanzato
   - carcinoma

2) L'evento chiave che, nel modello di Fearon & Vogelstein, coincide con la comparsa del carcinoma è la **perdita/inattivazione del gene TP53** (spesso tramite delezione del braccio 17p + mutazione dell'allele restante). Questa è la mutazione che **trasforma un adenoma avanzato in un carcinoma invasivo**.

3) La **perdita di TP53** compromette:
   - il controllo del ciclo cellulare
   - la risposta al danno al DNA
   - l'induzione di apoptosi nelle cellule danneggiate

   Come il risultato le cellule con mutazioni e danni genetici **continuano a proliferare**, facilitando la progressione verso il carcinoma.

REVIEW

- The Cellular Potts model is a form of
  - Ordinary Differential Equations solver?
  - Cellular Automata?
  - Network flow model?

- What process has the CPM been initially used for?

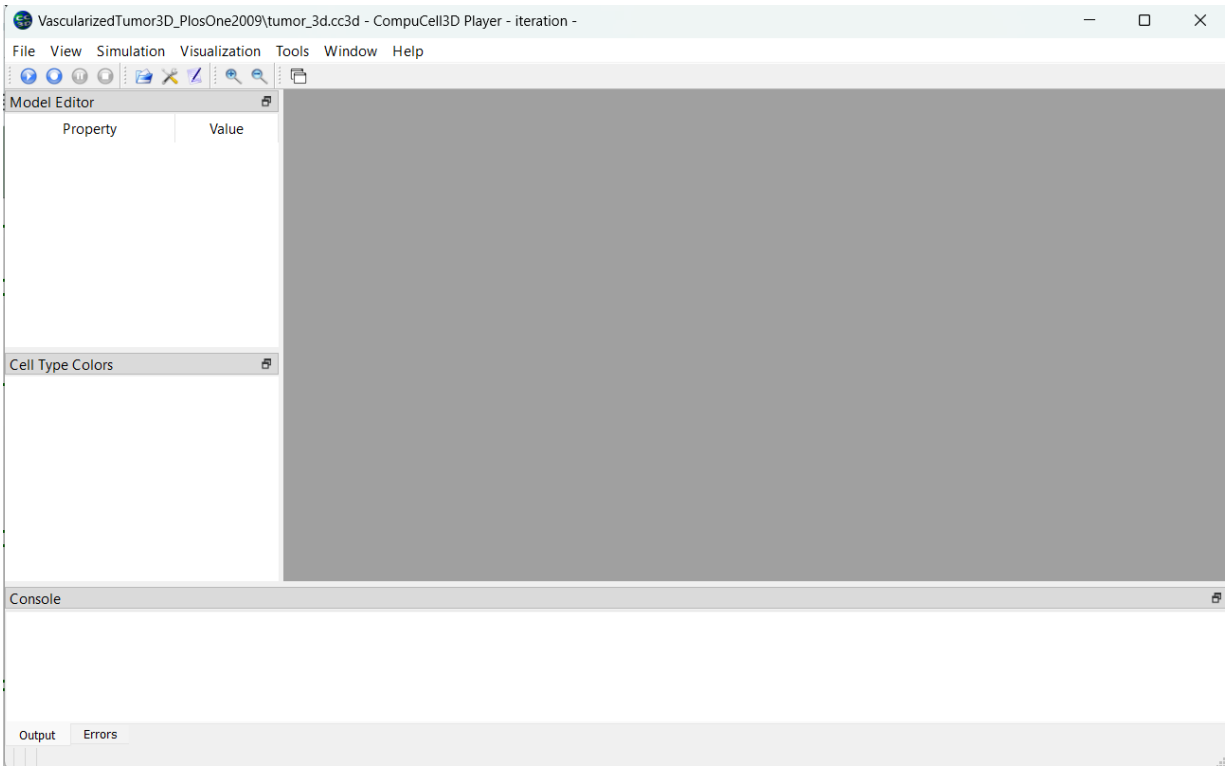
- (Offline) Download Compucell3D and run the “solid tumors examples”.

- Post your observations on Moodle

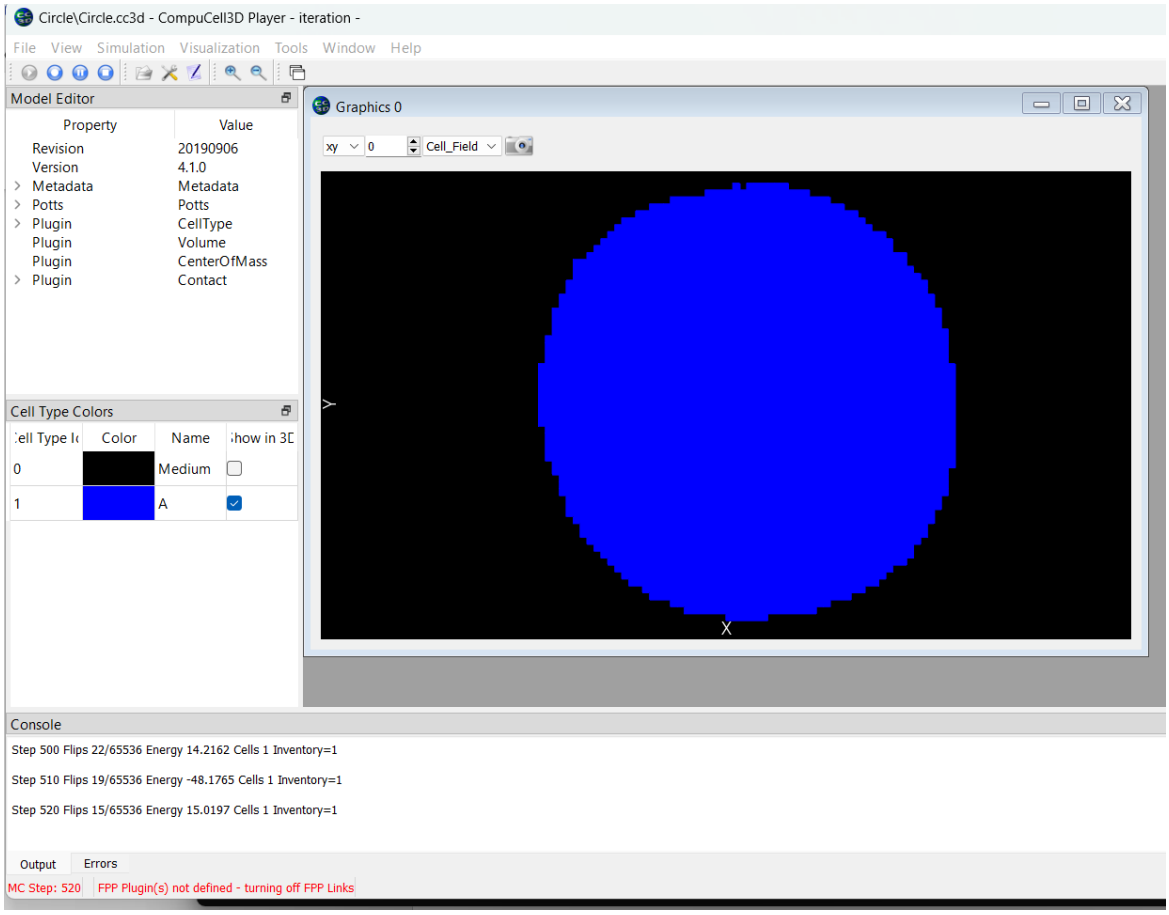
1) Tra le tre opzioni Il Cellular Potts Model (CPM) è un modello a griglia (lattice-based), evoluto nel tempo tramite aggiornamenti stocastici delle “celle”. Quindi, è una forma estesa di **cellular automaton** (tipo automa cellulare di Monte Carlo).

2) Il CPM è stato introdotto inizialmente per modellare il processo di **cell sorting** (riordinamento cellulare) dovuto a differenze di adesione tra cellule, in contesti di sviluppo embrionale / morfogenesi dei tessuti.

3) All’inizio ho installato il Player di Compucell3D:



Successivamente ho verificato il corretto funzionamento del Player eseguendo diversi modelli demo inclusi (Circle, CellSort) nella cartella Demos:



Tali simulazioni sono state eseguite correttamente, mostrando l'evoluzione delle cellule nel tempo e l'avanzamento delle iterazioni, confermando il corretto funzionamento dell'ambiente di simulazione.

In seguito, consultando il sito ufficiale di CompuCell3D, nella sezione di Demos -> Model Repository, ho trovato un esempio del tumore solido:

Demos

- Web Demos (no installation required)
- Model Repository
- Visual Examples
- Simulation Movies
- Screenshots

Ho quindi scaricato il modello Simplified Tumor Vascularization Model, con l'obiettivo di osservare il comportamento di un tumore solido e la sua interazione con la vascolarizzazione**:**

Simplified Demo Model Repository (Toy Models)

See also the Quick Models page for:

- Track the location of a cell with a tail
- Create a set of cells that look like fibers
- Create a set of cells at defined locations using Python in CC3D
- Import an image into CC3D
- Import an image and create cells in CC3D
- Simulating a falling cell
- Animating CC3D results
- Simple durotaxis model

Simplified Bacteria & Macrophages

Simplified Cell Motion

Simplified Chemotaxis

Simplified Diffusion

Cell Lineage Tracing Model

Simplest possible CC3D Model

Simplified Vascular Growth Model

Simplified Tumor Vascularization Model

Tuttavia, durante l'esecuzione della simulazione, il Player andava in crash immediatamente dopo l'avvio (Run), causando la chiusura dell'applicazione.

CHECK

- You could say that off- and on-lattice models just differ in the way space is discretized, however, there is a key difference between what is an “object” or an “agent” in the CPM and in off-lattice models.
    - What is an object/agent in an off-lattice model?
    - What is an object/agent in the CPM?

- Off-lattice models are more mathematically involved than on-lattice ones, although both essentially solve the same class of equations; which ones?

- What geometrical concept is used in the Schaller/Meyer-Hermann’s cell model?

1) In un modello **off-lattice** l’oggetto (o agente) è il centro di una cellula, rappresentato come una particella puntiforme con posizione in spazio continuo (x, y, [z]) e magari un raggio.
   Quindi, si deduce che o**gni cellula = un punto / particella che si muove in continuo**, **soggetto a forze** (adesione, repulsione, ecc).

   Invece, nel **CPM** l’agente non è un singolo punto, ma un insieme connesso di siti di reticolo (pixel) che condividono lo stesso ID.

   Quindi, si deduce che **ogni cellula = una macchia di tanti pixel adiacenti sulla griglia** con l’evoluzione che avviene cambiando gli ID sui pixel secondo una dinamica di Monte Carlo che minimizza l’energia.

2) Anche se l’implementazione è diversa, entrambi (CPM on-lattice e modelli off-lattice a centri cellulari) approssimano le equazioni del moto/forza di tipo Langevin o ODE di gradiente di un funzionale di energia (cioè equazioni differenziali che descrivono il movimento delle

cellule in un paesaggio energetico: adesione, tensione di superficie, volume, ecc).
Gli off-lattice integrano queste ODE in modo esplicito, mentre il CPM le "realizza" implicitamente tramite passi di Monte Carlo che minimizzano la stessa energia.

3) Il loro modello usa come concetto geometrico chiave il diagramma di Voronoi (tassellazione di Voronoi). Le cellule sono rappresentate da centri e la forma/il dominio di ogni cellula è dato dalla sua cella di Voronoi.

CHECK

- Find other examples of systems that can be modeled using the idea of **compartments**

- Post your answers and findings on Moodle

1) **Modelli epidemiologici (SIR, SEIR, ecc.)**
   La popolazione viene suddivisa in compartimenti che rappresentano categorie di individui (Suscettibili, Esposti, Infetti, Rimossi). Le transizioni tra compartimenti modellano la dinamica della diffusione della malattia.
2) **Modelli a compartimenti per reazioni chimiche e biochimiche**
   Ogni compartimento rappresenta una regione spaziale con concentrazioni uniformi. Questo approccio è utilizzato per descrivere reazioni intracellulari, sistemi di segnalazione e pathway metabolici.
3) **Modelli del sistema immunitario**
   I compartimenti rappresentano linfonodi, sangue e tessuti infetti.
   Questo tipo di modello è usato per descrivere il traffico dei linfociti e la risposta immunitaria.

In tutti questi esempi, l'approccio a compartimenti permette di semplificare sistemi complessi descrivendoli come insiemi di unità omogenee collegate da flussi o transizioni, rendendo il modello più interpretabile e matematicamente trattabile.

CODE

- There are several implementations available online for the SIR model (and derivatives)
- Choose two, in two different languages (R, Python, Julia, C, Fortran, Mathematica, ...), install them and run them
- Compare your observations w.r.t. what has been presented in the the lecture
- Post your observations on Moodle

(in allegato ci sono die file: **sir.py** e **sir.R**, che ho fatto per svolgere questo eserzio)

1) Referenze che mi ha aiutato con il test del mio codice in R:

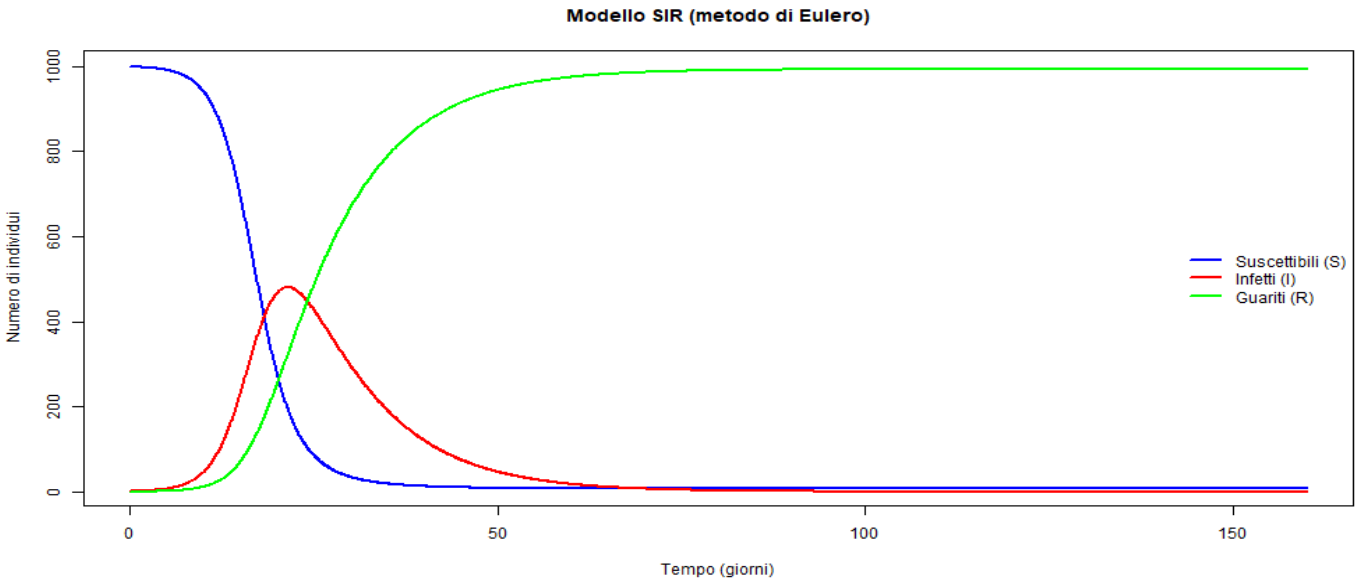
- Choisy M., "SIR model in R", RPubs.
  Link: https://rpubs.com/choisy/sir

Il mio codice implementa lo stesso modello SIR del tutorial su RPubs, ma risolve le equazioni con un approccio diverso: invece di usare il solver ode() del pacchetto deSolve, applico l'integrazione numerica con il metodo di Eulero tramite un ciclo for e passo temporale dt.

Inoltre, nel mio codice la trasmissione è scritta nella forma standard con normalizzazione S·I/N, mentre nel tutorial la normalizzazione è assorbita nel valore di beta (molto più piccolo).

Il mio script include solo simulazione, risultati principali e grafico, senza la parte di stima dei parametri e confronto con dati reali presente nel tutorial.

Ecco il risultato che ho ottenuto con il mio codice:



Con beta = 0.5 e gamma = 0.1 (R0 = 5 > 1) l'epidemia si diffonde rapidamente: i suscettibili diminuiscono, gli infetti raggiungono un picco e poi si azzerano, mentre i guariti aumentano fino a includere quasi tutta la popolazione (N = 1000).

Si nota che:

- Suscettibili (blu): partono da 1000 persone e scendono rapidamente perché vengono contagiati.
- Infetti (rosso): partono da 1, crescono fino a un picco (intorno a circa giorno 20–25) e poi calano quando iniziano a guarire più persone di quante si infettino.
- Guariti/Rimossi (verde): crescono monotonicamente fino a quasi tutta la popolazione; questo significa che l'epidemia passa e lascia la maggior parte delle persone immuni/recuperate.

2) Referenze che mi ha aiutato con il test del mio codice in Python:

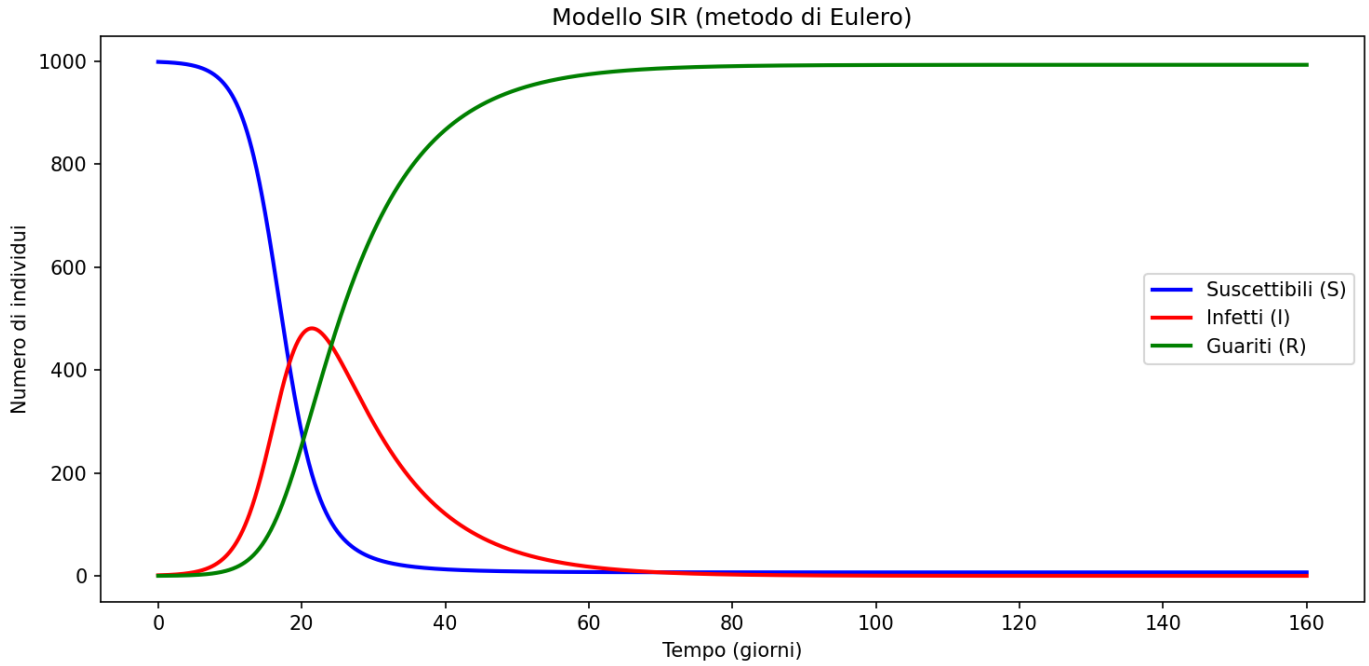
- Choisy M., "SIR model in R", RPubs.
  Link: https://scientific-python.readthedocs.io/en/latest/notebooks_rst/3_Ordinary_Differential_Equations/02_Examples/Epidemic_model_SIR.html

Il tutorial presenta il modello SIR risolto tramite solver numerici standard di SciPy per equazioni differenziali ordinarie.

Il mio codice Python implementa lo stesso modello matematico SIR, ma con alcune differenze intenzionali:

- utilizzo il metodo di Eulero esplicito, implementato manualmente con un ciclo for, invece dei solver automatici di scipy.integrate
- mantengo una struttura, analoga alla versione in R
- non includo stima dei parametri né confronto con dati reali
- l'obiettivo è comprendere il modello e la dinamica

Ecco il risultato che ho ottenuto con il mio codice:



Con gli stessi parametri usati in R, il comportamento è identico a quello ottenuto in R e a quanto descritto nella teoria del modello SIR.

Conclusione:

Le implementazioni in R e Python producono risultati coerenti tra loro e con la teoria vista a lezione:

- entrambe usano il metodo di Eulero
- entrambe risolvono esplicitamente le equazioni del modello SIR
- i risultati numerici e i grafici mostrano la stessa dinamica epidemica
- le differenze tra i linguaggi riguardano solo la sintassi, non il modello

Questo conferma che il comportamento osservato dipende dal modello matematico, non dal linguaggio di programmazione utilizzato.